

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-14-009 <i>Date de Création : 18/06/02</i> Date : 30/06/2026 Révision n°6	Page 1/11 Annexe (2)
<u>Destinataires communs</u> gérés : Centrale Sud NC/Z3 (Métrologie)	<u>Type de document :</u> CONSIGNES ENERGIE – UTILITES <u>Section :</u> COMBUSTIBLES LIQUIDES		
<u>Version informatique :</u> Diffusion sur Intranet Naphtachimie	<u>TITRE :</u> EXPLOITATION DE LA POMPERIE HUILE DE PYROLYSE SECOURS GAZOLE		

Objet / Champ d'application :

Cette consigne a pour objet de décrire le fonctionnement des pompes d'huile de pyrolyse (HDP) qui alimentent les brûleurs des chaudières.

On trouvera en annexe l'explication du fonctionnement du remplacement de l'huile de pyrolyse par du gazole lors d'une chute de pression à l'aspiration des pompes et du remplissage du bac tampon F 201.

Date de révisions	N° rev	Nature et motif des 5 dernières révisions
26/10/2010	2	Mise à jour
06/03/2015	3	Mise à jour valeur seuil erroné et pression haute inexistante
28/08/2019	4	Mise à jour suite à arrêt brulage FO2
2022	5	Mise à jour
30/06/2026	6	Mise à jour suite au changement pompes HdP NG124A/B

Rédigée ou révisée par (fonction, nom) :	Signature :
Chargé d'Exploitation Centrale Sud	<i>Visa Informatique</i>

Vérifiée et approuvée par (fonction, nom) :	Signature
Responsable Centrale Sud	<i>Visa Informatique</i>

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-14-009 Révision n° 6	Page 2/11 Date : 11/05/2026
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------

Sommaire

1. RESPONSABILITES.....	3
2. EXPLOITATION	3
2.1 Description du procédé.....	3
2.2 Mise en marche et arrêt.....	4
2.3 Automatismes et reprise auto.....	5
2.4 Régulation	8
2.5 Secours Gazole	9
2.6 Bac F102	9
3. ANNEXE 1 : F201 SECOURS GAZOLE.....	10
4 ANNEXE 2 : INFORMATION GENERALE GARNITURES MECA.....	11

1. RESPONSABILITES

CdQ	CdP Thermique	CdP Utilités	Op. Ext.
X	X		X

2. EXPLOITATION

> Description du procédé

Un groupe de 2 pompes, montées en parallèle, est affecté au transfert d'huile de pyrolyse vers les brûleurs des chaudières 4 et 5 : NG124A et NG124B.

En marche normale (sans défaillance d'une pompe), une seule pompe permet d'alimenter les deux chaudières.

Les 2 pompes sont identiques (de marque Duchting). Ce sont des pompes centrifuges multicellulaires équipées de garnitures mécaniques doubles pressurisées et de moteur à vitesse variable.

Ces pompes ont une large plage de débit (4 - 20 t/h) et de pression (5barg - 22barg), du fait de l'utilisation de variateur de fréquence du courant alimentant les moteurs (ce qui se traduit par une variation de vitesse de ceux-ci). Cette technique permet de maximiser le rendement énergétique.

Les pompes sont entraînées par des moteurs électriques 380V d'une puissance de 55 kW et de vitesses de rotation comprises entre 800 à 2300 tr/min.

Ces pompes véhiculant un produit de forte viscosité à froid il faut être vigilant sur la qualité du réchauffage, si ce dernier devait être insuffisant, de graves avaries pourraient se produire dans les pompes, en particulier au démarrage. Trois mesures de température (4T204 : retranscription SNCC du CK4 T° fond D01 / 4T10211 : retranscription SNCC du CK4 T° fond D101 / 4T205 : retranscription SNCC du CK4 T° export quench) et une mesure de viscosité (4AV200) permettent de suivre la qualité de l'huile de pyrolyse.

Les filtres S 11 A / B et S 12 A / B sont situés en amont de l'aspiration des pompes. Ils contiennent des paniers filtrants de mailles 500 microns. Leur niveau d'encrassement est mesuré par transmetteur de pression différentielle (DP 13). Lorsque celle-ci atteint la valeur de 1 bar il faut permuter de filtre et nettoyer le filtre encrassé. En fonctionnement normal 1 filtre S11 et 1 filtre S12 sont en service, les 2 autres sont isolés propres et remplis de FOD.

Chacune des pompes refoule au travers d'un clapet anti-retour et de vannes manuelles d'isolement avant de rejoindre un collecteur unique. Des piquages au plus près de la pompe ont également été installées pour les facilités de MAD (aspiration/refoulement).

En aval on trouve deux réchauffeurs le E106 et le E107. C'est de la vapeur 3.5 bar qui est utilisée pour le réchauffage d'huile de pyrolyse. On fixe la température du combustible par le point TC 11 sur le SNCC. A la sortie des réchauffeurs, la température de l'huile de pyrolyse est de l'ordre de 85° à 90°. Le PC 11 nous indique la pression de la vapeur utilisée. Une mesure de température (T16) est placée sur la sortie commune des 2 échangeurs pour vérifier que les soupapes de protection des échangeurs ne se sont pas ouvertes. Attention, en utilisation 100% FOD au lieu de HDP, ces échangeurs ne doivent pas être mis en service.

Plusieurs sondes de température permettent de surveiller le bon fonctionnement des pompes (débit nul ou échauffement anormal) :

- Des mesures de température placées sur le corps des pompes (partie métallique du corps) : T130/T131.
- Des mesures de température placées sur le refoulement des pompes (liquide refoulé): TX123A/B
- Des mesures de température sur les boîtes à garniture ou paliers (aspiration/refoulement) : T128A/B et T129A/B.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-14-009 Révision n° 6	Page 4/11 Date : 11/05/2026
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------

Une ligne de recirculation avec un RO a été dimensionnée en fonction du nouveau profil de pression et du débit mini à assurer sur les pompes de manière à éviter la marche à sec en cas de déclenchement de chaudières (FCV402/502 avals fermées).

Le retour de la recirculation se fera via un piquage existant sur la ligne « retour résidu » afin de ne pas fausser le rendement de la chaudière.

En aval des pompes, un débitmètre (F124) permet de mesurer le débit au refoulement des pompes, et permettra de détecter, par débit bas, un dysfonctionnement soudain d'une pompe et ainsi activer un automatisme de reprise automatique « rapide » de la pompe de secours (décrit paragraphe 2.3).

Pour éviter tout problème de figeage au démarrage, les pompes sont équipées de traçage à la vapeur BP.

> 2.2 Mise en marche et arrêt

Chacune des deux pompes sont démarrées :

- Soit en local via une boîte à boutons (Marche et Arrêt)
- Soit sur SNCC via un M/A sur synoptique
- Soit par le SNCC via l'automatisme de reprise automatique (voir paragraphe 2.3).

Les systèmes fonctionnent en parallèle : le M local et le M SNCC/automatisme vont chacun sur une borne différente commandant le démarrage sur le variateur.

Si une pompe est indisponible elle peut être redtaguée (empêche le démarrage SNCC mais pas le démarrage local).

Chacune des pompes sont arrêtées :

- Soit en local via une boîte à boutons (Marche et Arrêt)
- Soit sur SNCC via un M/A sur synoptique
- Soit par l'AU local (voir plus bas).

Les systèmes fonctionnent en parallèle : le A local et le A SNCC/automatisme vont chacun sur une borne différente commandant l'arrêt sur le variateur. L'AU est géré différemment (voir plus bas).

On portera une attention particulière lors du démarrage local de ces pompes que le traçage vapeur soit bien disposé et que la température d'aspiration ne soit pas inférieure à 60°C.

On évitera de faire fonctionner deux pompes en même temps.

« La mise en chauffe de la pompe s'effectuera par la vanne de by-pass du clapet anti-retour située au refoulement de la pompe. Les vannes d'aspiration et de refoulement seront ouvertes avant cette mise en chauffe.

Nb : Attention l'ouverture de la vanne doit se faire progressivement (maxi 3 filets) pour ne pas perturber la pression d'aspiration des pompes. Elle doit être impérativement fermée après la mise en chauffe et avant la remise en service de la pompe ».

Arrêt d'urgence

Un bouton d'arrêt d'urgence est accessible en local à proximité des pompes sur les boîtes à boutons (HSG124A/HSG124B). L'AU est câblé sur une borne spécifique du variateur. L'action sur ce bouton entraîne l'arrêt de puissance sortie variateur et donc l'arrêt de la rotation du moteur.

La reprise automatique de la pompe de secours n'est pas possible après action sur ces boutons.

Pour rendre le démarrage possible, il faut réarmer localement le bouton. Le réarmement du bouton ne redémarre pas la pompe automatiquement mais rend son démarrage possible après que l'électricien soit allé acquitter le « défaut » AU en local technique sur la micro-console du variateur. (via SNCC/automatisme ou en local).

L'action sur les AU génèrent des alarmes : **YHSG124A/YHSG124B**.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-14-009 Révision n° 6	Page 5/11 Date : 11/05/2026
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------

> 2.3 Automatismes et reprise auto

Reprise automatique

La reprise automatique est un automatisme de fiabilité des chaudières, non liée à la sécurité, qui permet de détecter le dysfonctionnement d'une pompe de façon à démarrer la pompe de secours.

Deux automatismes sont créés :

- Le premier lié au DFXL124 permet de détecter une perte lente de caractéristiques de la pompe.
- Le second lié au FXL124 permet de détecter un arrêt brutal (décrit plus loin).

Un nouveau débitmètre F124 est installé sur le circuit d'HdP, au refoulement commun des 2 pompes. Il est relié à l'automatisme FXL124

Un bloc de sommation (F124C) est créé, et est égal à la somme des écarts mesure/consigne FC402 + FC502. Il est relié à l'automatisme DFXL124 :

$$\mathbf{F124C = (F402.SP - F402.Value) + (F502.SP - F502.Value)}$$

Chacun des écarts est calculé et remonté directement via les blocs FC402 et FC502.

On notera que si l'un (ou les deux) blocs sont en manuel, la valeur remontée par ce bloc = 0 (la consigne est alignée sur la mesure) => quand les blocs sont en manuel, la reprise automatique n'a pas d'effet.

➤ **DFXL124 : Automatisme de reprise auto sur dysfonctionnement lent**

Le but de cet automatisme est de démarrer la seconde pompe lorsque le débit général d'HDP est inférieur de plus de 50% avec la somme des débits HDP demandés par les chaudières pendant au moins 30 secondes.

Pour cela on enregistre les écarts entre les consignes de débit et les débits réel sur chaque chaudière. Si durant les 30 secondes écoulées (à partir du premier écart), tous les écarts sont > 50%, on considère la situation anormale et la seconde pompe est démarrée, mais on n'arrête pas automatiquement la première pompe.

Si un seul des écarts est < 50% pendant la durée de temporisation, on considère que la situation est normale. L'automatisme se réinitialise à l'instant même où l'écart passe en dessous de 50%.

Nota :

- 1/ au moment du démarrage, les consignes de vitesse des G124A et G124B étant manipulées en parallèle, la pompe qui démarre en secours, démarrera à la vitesse qui était celle en consigne pour la pompe défaillante.
- 2/ le démarrage automatique implique que celui-ci surveille en permanence quelle est la pompe en service et celle en standby.

Conditions où l'automatisme ne doit pas être actif :

Les automatismes DFXL124 et FXL124 ont un bouton ON/OFF commun sur SNCC. La mise sur OFF entraîne l'arrêt simultané des 2 automatismes. Ce bouton sert :

- lors des indisponibilités de pompes.
- au premier démarrage des pompes.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-14-009 Révision n° 6	Page 6/11 Date : 11/05/2026
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------

➤ **FXL124 : Automatisation de reprise automatique sur déviation brutale**

En cas de perte brutale d'une pompe, on ne peut utiliser l'automatisme décrit précédemment, qui est temporisé, ce qui pourrait conduire au déclenchement d'une chaudière. Un second automatisme basé sur un débit bas normalement non atteint en fonctionnement normal a été créé.

Un seuil de débit bas est fixé à 4,0 t/h sur FX124 (ce qui correspond au talon d'une chaudière qui est de 3,5 t/h auquel s'ajoute le débit de recirculation de la pompe en service).

> Si FX124 ≤ 4,0 t/h, le bloc FXL124 démarre la pompe de secours.

Conditions où le bloc ne doit pas être actif :

- Les automatismes DFXL124 et FXL124 ont un bouton ON/OFF commun sur SNCC. La mise sur OFF entraîne l'arrêt simultané des 2 automatismes (ce bouton sert notamment lors des indisponibilités de pompes, et au premier démarrage des pompes).
- La reprise automatique n'arrête pas la première pompe. C'est à l'opérateur de le faire suivant ses diagnostics.
- Si on a les fins de course fermées des vannes HSV402 et HSV502, la reprise automatique ne se fait pas (par le SNCC)

Nota : si l'opérateur décide de ne plus brûler d'HDP, ce sera à lui de mettre sur OFF l'automatisme de reprise)

Test de la reprise automatique :

- Un test de la reprise automatique par déclenchement du FXL124 se fera régulièrement (test mensuel de reprise des pompes).
- Le test de la reprise automatique par déclenchement du DFXL124 se fera lors du démarrage uniquement.

Autres automatismes

- ❖ Pour assurer la protection ATEX des moteurs à vitesse variable, une surveillance de température du bobinage moteur est câblée en interne (3 sondes PT100). Dès lors que la température d'une des sondes passe au-dessus de la température maximale, un défaut apparaît dans le variateur qui s'arrête automatiquement.
- Un défaut général « défaut regroupé variateur » **YI124A/YI124B** est remonté sur SNCC. Il n'y a pas de by-pass, pas de redémarrage dès lors que la température redescend, reprise automatique de la deuxième pompe SAUF si la reprise auto est en ARRET. Le redémarrage se fait après diagnostic du service électricité et est rendu possible par acquittement du défaut sur le variateur, en local technique, par l'électricien.

Nota : Ce défaut peut être aussi un défaut électrique lié au fonctionnement du variateur.

- Une alarme générale « alarme regroupé variateur » **YA124A/YA124B** regroupe les alarmes du variateur sur SNCC.

Nota : L'alarme variateur contrairement au défaut n'arrête pas le variateur. Son acquittement et la lecture sur le variateur de l'origine de l'alarme nécessite l'intervention du service électrique en local technique.

Ces défauts et alarmes variateur sont programmés à partir du variateur.

- ⇒ **En cas d'alarme YA124A/YA124B prévenir immédiatement le Sce électrique.**

- ❖ Pour éviter d'abîmer et/ou de casser les garnitures, les automatismes suivants sont créés : **PXL125A/PXL126A** (pression huile garniture côté aspiration) et **PXL125B/PXL126B** (pression huile garniture côté refoulement). Ils arrêtent la pompe sur seuil bas, une seconde après la reprise automatique de l'autre pompe. Il n'y a pas de by-pass, pas de redémarrage dès lors que la pression remonte mais une reprise automatique de l'autre pompe si reprise auto sur MARCHE.
- ❖ Pour protéger la pompe d'un échauffement anormal provoqué par un débit nul, un nouvel automate **TXH124A/TXH124B** est créé (température HDP au refoulement de G124A/B). Ce TXH arrête automatiquement la pompe sur seuil haut, une seconde après la reprise automatique de l'autre pompe. Il n'y a pas de by-pass, pas de redémarrage dès lors que la pression remonte mais une reprise automatique de l'autre pompe si reprise auto sur MARCHE.

Alarmes et automatismes				Actions attendues
TR19	T°C HdP aspiration des pompes G124A/B	Haute	105°C	Pré-alarme pouvant indiquer une des causes de surchauffe du produit pompé dans les pompes G124A/B (avant d'atteindre TXH au refoulement). Contacter la sdc CKIV pour vérifier la cohérence des mesures et si problème de température haute sur le coulage. Diluer avec du FOD si ça dure pour refroidir.
T130/T131	T°C corps de pompe G124A/B	Haute	110°C	Alarme correspondant peu ou prou au TXH du fluide refoulé. Potentiellement un signe d'usure de la pompe et d'échauffement du liquide. Vérifier au niveau des températures paliers aspiration T128A/B et refoulement et des TX123A/B au refoulement. Vérifier le TR19 si la température d'alimentation de HdP n'est pas trop haute.
T128A/B - T129A/B	T°C boîte à garniture (paliers) aspiration/refoulement	Haute	95°C	Lié à la protection ATEX de la pompe. Potentiellement un signe d'usure de la pompe et d'échauffement du liquide de barrage (mauvaise qualité d'huile, changement de qualité, défaut de circulation...). Relever le TI local sur la panoplie refoulement T1125A (marche normale = 80°C), relever le PI local également P1125A (marche normale = 7 barg). Vérifier les autres infos process (débit HdP, T°C etc...). Arrêter la pompe si besoin.
P134	Pression HdP refoulement pompes G124A/B	Basse Haute	4 barg 27 barg	Rechercher l'anomalie au niveau de la pompe. Vérifier si la 2nde pompe a bien reprise le relais via le FXL124. Arrêter la pompe et diagnostiquer. Signe d'absence de débit ou de plugging. Vérifier que la recycle est bien ouverte.
YA124A/B	alarme regroupé variateur G124A/B	SO	SO	Appeler immédiatement le sce électrique pour aller diagnostiquer le problème variateur en LT et éventuellement acquitter l'alarme.
YHSG124A/B	arrêt d'urgence pompes G124A/B	SO	SO	Signe d'un problème dans la zone. Contacter les opérateurs de la zone ou aller voir sur place. Réarmer localement le bouton pour rendre le redémarrage possible de la pompe si la situation le permet et acquitter le variateur.
YI124/B	défaut général variateur G124A/B	SO	SO	reprise auto de la pompe de secours (sauf si automatisme sur OFF sur SNCC) Lié en partie à la protection ATEX du moteur. Appeler immédiatement le sce électrique pour aller diagnostiquer le problème variateur en LT et éventuellement acquitter le défaut.
DFXL124	somme écart consigne/mesure FC402/502 -- temporisé	Basse		reprise auto de la pompe de secours (sauf si automatisme sur OFF sur SNCC) N'arrête pas la pompe en marche. Action opérateur en cas de besoin.
FXL124	débit HdP refoulement commun des pompes G124A/B	Basse	5 t/h	reprise auto de la pompe de secours (sauf si automatisme sur OFF sur SNCC) N'arrête pas la pompe en marche. Action opérateur en cas de besoin.
PXL125A/PXL125B	pression huile garniture aspiration/refoulement G124A	Basse	3,23 barg	reprise auto de la pompe de secours (sauf si automatisme sur OFF sur SNCC) Arrête la pompe sur seuil bas
PXL126A/PXL126B	pression huile garniture aspiration/refoulement G124B	Basse	3,23 barg	reprise auto de la pompe de secours (sauf si automatisme sur OFF sur SNCC) Arrête la pompe sur seuil bas
TXH124A/B	T°C HdP refoulement G124A/B	Haute	120°C	reprise auto de la pompe de secours (sauf si automatisme sur OFF sur SNCC) Arrête la pompe sur seuil haut

En surveillance ronde opérateur, les TI/PI mis sur les panoplies des garnitures doubles seront relevés quotidiennement (T1125A/B, T1126A/B, P1125A/B, P1126A/B)

A noter que si une pompe est redtaguée (verrouillage SOFT par l'opérateur), aucune commande n'est possible depuis le SNCC. Si elle est à l'arrêt, elle ne démarrera pas avec les automatismes cités précédemment (TXH/PXL/FXL/DFXL/YI). Si elle est en marche, la pompe ne s'arrêtera pas avec les automatismes cités précédemment (sauf YI (hors système SNCC)) et la deuxième pompe ne démarrera pas.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-14-009 Révision n° 6	Page 8/11 Date : 11/05/2026
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------

> 2.4 Régulation

Marche normale

FC402, FC502, ZK124, ZC124 Marche normale :

Cette position de régulation est la marche qui privilégie la moindre consommation d'énergie des pompes NG124A et NG124B. Le principe est le suivant :

- ⇒ La pompe est sur sa vitesse la plus faible. Les débits sont régulés par les vannes de contrôle FCV402 et FCV502 (asservies aux régulations FC402 et FC502 respectivement).
- ⇒ Dès que l'une des vannes de régulation est trop ouverte (75% maximum), la consigne du variateur de vitesse augmente (ce qui normalement va faire redescendre la vanne dans un domaine normal)
- ⇒ Inversement, si les deux vannes sont trop fermées, la consigne du variateur de vitesse baisse (ce qui va augmenter l'ouverture des vannes dans une plage de régulation adaptée)

Deux nouveaux blocs sont créés :

- ❖ **Un bloc comparaison ZK124** : ce bloc compare les signaux de sortie FC402.OP et FC502.OP, et prend le plus grand, en automatique comme en manuel.
- ❖ **Un bloc ZC124** qui agit sur les variateurs de vitesses des deux pompes. L'unité du bloc ZC124 sera en %. Ce bloc reçoit une mesure d'OP de ZK124 et envoie une OP identique (ZC124.OP) aux deux variateurs en % sous forme de signal électrique 4-20mA (4 = vitesse minimale, 20 = vitesse maximale). Ce sont les variateurs qui assurent la régulation de la vitesse des pompes en interne. Les consignes des variateurs sont identifiées sous **SC124A/SC124B** et retour de vitesse sous **S124A/S124B**.

En résumé : la régulation de vitesse ZC124 suit l'ouverture des vannes FCV402/502 avec une consigne de 75%. Tant que FC402/502.OP est inférieur ou égal à 75%, la consigne de vitesse reste au minimum. Dès qu'une des vannes atteint 75% d'ouverture, le ZC124 augmente la vitesse de la pompe, ce qui a pour effet de limiter la hausse de l'ouverture de la vanne.

La régulation à petit débit est plutôt confiée aux vannes de contrôle (FCV402 et FCV502), la régulation à plus fort débit est confiée au point PID ZC124 (qui agit sur le variateur de vitesse pompe), en complément des FC402 et FC502.

Les différents cas de fonctionnement sont donc les suivants :

- Dans le cas où FC402 et FC502 sont en automatique tous les deux et donnent chacun une OP de vanne différente, c'est la plus grande des valeurs (via ZK124) qui sera envoyée au ZC124 qui à son tour attaquera le VFD
- Dans le cas où FC402 et FC502 sont tous les deux en manuel, le ZC124 passe en manuel et c'est l'opérateur qui indique le signal de sortie (ZC124.OP) afin de piloter la vitesse de la pompe.
- Afin d'éviter tout décrochage au remote/manuel, il existe un tracking de la vitesse des pompes pour que la régulation de vitesse commence par la position réelle de la vitesse de la pompe.
- Dans le cas où FC402 est à l'arrêt et FC502 en manuel, le ZC124 passe en manuel et c'est l'opérateur qui indique le signal de sortie (ZC124.OP) afin de piloter la vitesse de la pompe.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-14-009 Révision n° 6	Page 9/11 Date : 11/05/2026
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------

Marche dégradée

FC402, FC502, ZK124, ZC124 Marche dégradée :

Cette position est la position à utiliser en cas de problème de régulation, notamment sur le moteur. L'opérateur rentre un pourcentage de vitesse de la pompe (ZC124.OP entre 0-100 %) et le système régule de façon classique les vannes sur chaque chaudière. (0% = 800 t/mn ; 100% = 2300 t/mn)

Dans cette position, les débits d'HdP sont régulés par les FCV402 et FCV502 uniquement (comme décrit plus haut). Il n'y a pas d'action particulière à 75% d'ouverture de la vanne.

La consigne de vitesse (via ZC124) des deux pompes est saisie par l'opérateur (on a la même consigne, que la pompe soit en marche ou à l'arrêt, de façon à ce que sur reprise auto il n'y ait pas de problème).

Pour être dans cette position, il suffit à l'opérateur de sortir le ZC124 du mode remote.

Remarque : Ce mode dégradé est le plus simple, mais il n'économise pas l'énergie.

Passage en FOD

Dans le cas où il serait nécessaire de passer en 100% FOD (ou en mélange HdP+FOD), il faudra ajuster au préalable la consigne du ZC124 afin d'augmenter la vitesse de la pompe en service pour éviter tout déclenchement des chaudières par pression basse brûleur. Pour rappel, le seuil de déclenchement du PS502AB est de 1,8 bars et 1,0 bars pour le PS402AB.

2.5 Secours Gazole

L'alimentation des brûleurs des chaudières en huile de pyrolyse est soumise au bon état de propreté des filtres en amont des pompes.

Pour éviter toute rupture d'alimentation sur cette ligne de combustible, il est prévu une substitution de l'huile de pyrolyse par du FOD si la pression à l'aspiration des pompes descend au-dessous de 0,4 bars (Voir fonctionnement annexe 1).

2.6 Bac F102

Le bac F102 est dédié à l'alimentation diesel incendie et au lessivage.

Le remplissage est assuré par le bac B21 et s'effectue par ouverture des vannes HV9 et HXV10.

L'opérateur dispose d'une commande afin de piloter ces vannes. Un automatisme permet de fermer la vanne HXV10 dès que le niveau alarmé LXH10 à 88% est atteint.

En fonctionnement normal, la vanne HV9 doit être fermée.

Le capteur L9 est un niveau analogique (78%) installé à 1.5m environ par rapport au sol et dispose d'une échelle 0-100% de 7.5m.

Le volume utile de ce bac est de 125m³.

3. ANNEXE 1 : F201 SECOURS GAZOLE

Régulation Split Range

PCV19A	Vanne régulatrice aspiration huile de pyrolyse
PCV19B	Vanne régulatrice aspiration FOD
HXV50	Vanne tout ou rien remplissage à partir du Parc Nord
HXV59	Vanne tout ou rien aspiration FOD
LXH52	Sécurité niveau haut FOD
PSL20	Sécurité pression basse circuit aspiration pompe huile de pyrolyse
PC19	Pression aspiration pompe huile de pyrolyse
PX20	Pression combustible

Fonctionnement de la régulation

En marche normale (combustible principal = HdP), l'alimentation en combustible liquide est régulée via un split range entre les vannes PCV19A et PCV19B par rapport à la pression à l'aspiration des pompes NG124A et NG124B.

Le PRC19 actionne la vanne PCV19A de 0 à 81% d'ouverture. A partir de 81% d'ouverture de la PCV19A, le PRC19 commence à ouvrir la vanne PCV19B.

En cas de perte de pression à l'aspiration des pompes d'huile de pyrolyse, inférieure à 0.4 bar, l'automatisme PXL20 se déclenche et entrainera l'ouverture des vannes HXV59 et PCV19B.

Le split range permet d'anticiper l'ouverture de la vanne de régulation PCV19B en cas de perte de pression. Lorsque la pression retrouve une valeur supérieure à 0.4 bar, l'opérateur a la possibilité de cliquer sur « REARMEMENT AUTOMATISME PXL20R ». Cette action fermera la vanne HXV59 et permettra de repasser à la régulation en split range de la PCV19A et PCV19B.

Remplissage F201 en FOD

Lorsque l'alarme LXH52 n'est pas active, le remplissage du F201, à partir du B21 Parc Nord, est possible par ouverture de la HXV50. La vanne HXV50 se ferme dès que le niveau très haut LXH52 est atteint.

NB : on peut interrompre le remplissage par fermeture opérateur.

Une commande « coup de poing » permettant d'isoler le soutirage en point bas du bac F201 par la vanne de sectionnement HXV59 se situe à l'extérieur de la cuvette de rétention.

Discordances

Des discordances pourront être observées sur les vannes HXV50 et HXV59, elles sont normales (les ordres HW et séquences sont câblés différemment)

Suppression des discordances en alignant les OP sur ouverture ou fermeture suivant le cas, avec la PV.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-14-009 Révision n° 6	Page 11/11 Date : 11/05/2026
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	------------------------------------

> 4 ANNEXE 2 : INFORMATION GENERALE GARNITURES MECA

L'étanchéité de chaque pompe est assurée par 2 garnitures mécaniques doubles (GMD), chacune installée à chaque bout de l'arbre. La garniture double permet de faire circuler de l'huile sous pression qui étanche et lubrifie la partie de garniture entre HDP et huile, et celle entre huile et extérieur. Chaque GMD est associée à son propre circuit d'huile. (Il y a donc deux circuits d'huile par pompe)

L'huile tourne en rond sur un circuit externe constitué d'un échangeur à air (qui évacue les calories récupérées dans la garniture), et sa mise en pression est assurée par un accumulateur gonflé à l'azote (ponctuellement via une bouteille). Un anneau attelé à l'arbre dans la garniture permet d'assurer la circulation.

En marche normale, une très légère consommation d'huile vers le process est normale. Elle nécessite un appoint régulier manuel d'huile par la mécanique.

Les dysfonctionnements typiques sont :

- Fuite interne ou externe d'huile suite à dégradation de la garniture : risque de passage d'HDP vers le circuit d'huile. Nécessité d'arrêter la pompe pour réparation de la garniture concernée. Une alarme basse et un suivi par mano sur la pression d'huile permet d'anticiper ce problème.
- Dysfonctionnement sur la circulation de l'huile, ou son refroidissement : dégradation accélérée de la garniture si les calories ne sont pas évacuées, ou si la circulation n'est pas assez bonne et que les faces de garnitures frottent trop par manque de lubrification : cette partie est suivie par une température avec alarme haute dans le boîtier de garniture.